NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Van DNA naar eiwit: genexpressie

Hoe DNA gebouwd is, hoe een gen een eiwit oplevert, en waarom je fenotype meer is dan je genen.

1 De bouw van DNA

Het DNA-molecule heeft de vorm van een **dubbele helix** of dubbelhelix: twee strengen die om elkaar draaien. De **twee lange zijkanten van die helix bestaan uit suikers en fosfaatgroepen**; de sporten van de ladder ertussen zijn de basen.

In DNA horen **vier** basen: **adenine**, **cytosine**, **guanine** en **thymine**. Ze staan altijd per twee tegenover elkaar: **tegenover adenine staat in DNA altijd thymine**, en **tegenover cytosine staat altijd guanine**.

	DNA	RNA
Strengen	twee, in een dubbele helix	maar één streng
Suiker	desoxyribose	ribose
Basen	A, C, G en T	A, C, G en U

DNA en RNA verschillen in drie dingen.

RNA verschilt in drie dingen van DNA: **RNA heeft maar één streng**, **RNA bevat uracil in plaats van thymine** en **RNA bevat ribose in plaats van desoxyribose**. De suiker in RNA is dus **ribose**, en de base die er **de plaats van thymine** inneemt is **uracil**. **RNA bestaat dus niet, zoals DNA, uit twee strengen die om elkaar draaien.**

2 Gen, allel en chromosoom

Een **gen** is **een stuk DNA met de code voor één eigenschap**. **Elk gen ligt bij elke mens op dezelfde plaats van hetzelfde chromosoom.** Daarom kan men van een gen zeggen waar het zit.

De verschillende versies van hetzelfde gen heten **allelen**, vroeger ook erffactoren. **Het verschil tussen een gen en een allel is dus dat een allel één van de mogelijke versies van dat gen is. Een kind lijkt op allebei zijn ouders omdat het van elke ouder één allel per gen krijgt.**

Een lichaamscel bevat niet één gen tegelijk, maar het hele erfelijk materiaal: tienduizenden genen, in elke cel dezelfde.

---

3 Genotype en fenotype

Het **genotype** van een organisme is **het geheel van zijn erfelijk materiaal**. Het **fenotype** is **alles wat je aan een organisme kan waarnemen of meten**. **De kleur van je ogen** en **je lengte op volwassen leeftijd** horen dus bij het fenotype.

Naast je genen bepaalt ook de omgeving waarin je opgroeit je fenotype mee. Daarom hebben **twee mensen met hetzelfde genotype voor een kenmerk niet altijd exact hetzelfde fenotype**: voeding, beweging en ziekte spelen mee. **Omgevingsfactoren kunnen zelfs mee bepalen hoe sterk een gen tot uiting komt.**

4 Van gen naar eiwit

Genexpressie betekent dat **de informatie in een gen wordt omgezet in een eiwit**. Dat gebeurt in twee stappen, op twee plaatsen in de cel.

Eerst wordt **in de celkern het mRNA van het DNA afgelezen**. Het **mRNA**, het messenger-RNA of boodschapper-RNA, is het molecule dat **de code van het DNA uit de kern naar buiten brengt**. **Het DNA zelf verlaat de celkern niet**: het blijft veilig binnen, en alleen de kopie reist.

Tussen het aflezen van het gen en het klaar zijn van het eiwit zit dus één stap: **het mRNA reist naar een ribosoom**. **Aan het ribosoom wordt het eiwit zelf in elkaar gezet.** Het proces waarbij **het ribosoom aminozuren aan elkaar koppelt tot een eiwit**, heet de **eiwitsynthese** of translatie.

De bouwstenen van een eiwit zijn **aminozuren**, en **een eiwit is opgebouwd uit aminozuren in een vaste volgorde**. **Een gen zonder eiwit is meestal zonder gevolg, want het eiwit doet het werk in de cel.**

> **Een gen dat in een cel aanwezig is, staat daar niet altijd aan.** Daarom **ziet een spiercel er anders uit dan een huidcel terwijl ze hetzelfde DNA hebben: in elke cel staan andere genen aan**.

---

5 Erfelijk of niet, en wat de mens eraan verandert

Twee van de genoemde eigenschappen zijn erfelijk: **je bloedgroep** en **je natuurlijke haarkleur**. **Een litteken is geen erfelijke eigenschap, omdat het niets verandert aan het DNA in je geslachtscellen.** Alleen wat in de geslachtscellen zit, gaat door naar een volgende generatie.

Het **bewust veranderen van het erfelijk materiaal van een organisme** heet **genetische manipulatie**, genetische modificatie of gentechnologie. **Recombinant DNA-technologie** is de techniek waarbij **DNA van verschillende organismen wordt samengebracht**. **Bacteriën die menselijke insuline aanmaken** zijn daarvan het bekendste voorbeeld.

Veredeling is iets anders: **doelgericht kruisen en de beste nakomelingen uitkiezen**. **Veredeling en genetische modificatie zijn dus geen twee namen voor hetzelfde**: bij veredeling blijf je binnen wat de natuur zelf kan kruisen, bij modificatie grijp je rechtstreeks in het DNA in.

Onthoud dit

- DNA is een dubbele helix van suikers en fosfaatgroepen met A, C, G en T.
- A staat tegenover T, C tegenover G.
- RNA: één streng, ribose, en uracil in plaats van thymine.
- Een allel is één versie van een gen; je krijgt er één van elke ouder.
- Genotype is het erfelijk materiaal, fenotype is wat je ziet en meet.
- mRNA brengt de code uit de kern naar het ribosoom; het DNA blijft binnen.
- Aan het ribosoom worden aminozuren tot een eiwit gekoppeld.
- Veredeling is kruisen en kiezen; genetische modificatie grijpt in het DNA in.